

Atención al potencial donante de órganos en urgencias

J. M. Dueñas Jurado, J. C. Robles Arista, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

- El trasplante es actualmente el tratamiento de elección para los estadios terminales de disfunción de determinados órganos, como el riñón, el corazón, el hígado, el páncreas, el pulmón y, más recientemente, el intestino delgado. En situaciones de muerte encefálica (ME) y asistolia, existe la posibilidad de la donación de órganos y tejidos, por lo que la muerte del paciente, lejos de significar el fin de los esfuerzos terapéuticos, determinará el inicio inmediato del mantenimiento del donante allí donde se encuentre. En este sentido, los servicios de urgencias constituyen un marco estratégico clave en la captación de donantes.
- La legislación española considera donante de órganos a todo fallecido que en vida no manifestara su negativa a la donación, si bien siempre debe contarse con el consentimiento y la autorización familiar, y consultar el Registro de Voluntades Anticipadas por si el paciente las hubiera realizado.
- Dado el problema universal de escasez de órganos, son imprescindibles la detección, el diagnóstico y el mantenimiento del potencial donante por parte de los médicos de urgencias con el fin de que se pueda disponer de todos los órganos posibles. Por ello, el médico de urgencias debe saber reconocer los potenciales donantes, saber cuándo avisar al coordinador de trasplantes del centro y conocer las bases del soporte vital en estos pacientes.

DETECCIÓN DEL POTENCIAL DONANTE

- La muerte de estos pacientes puede ser por parada cardiorrespiratoria (PCR) o por ME. Si bien la donación de órganos también es posible por PCR, dada la complejidad de implantar en un hospital un programa de donación en asistolia, en este capítulo se hará referencia, sobre todo, al donante clásico fallecido por ME.
- La tasa de fallecimientos por ME en un hospital con neurocirugía se sitúa alrededor del 3%, y hasta en el 15% en las unidades de críticos. Las patologías que con más frecuencia evolucionan a donación por ME son las que condicionan un daño neurológico grave, como el accidente cerebrovascular, el traumatismo craneoencefálico y la encefalopatía anóxica.

- La comunicación con el coordinador de trasplantes del centro debe ser precoz ante un paciente con deterioro neurológico muy desfavorable y posible evolución a muerte encefálica, a fin de que se planifiquen las actuaciones posteriores.

SELECCIÓN Y VALORACIÓN DEL POTENCIAL DONANTE

- Debe realizarse junto con la coordinación de trasplantes del centro. La contraindicación de donación de algún órgano no descarta por completo al donante de órganos, pues, aun en el caso de que no sea válido ningún órgano para el trasplante, existe la posibilidad de contemplar la donación de tejidos. Tampoco la edad constituye una contraindicación *per se* para la donación de órganos.
- Es esencial la realización de una historia clínica detallada, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:
 - **Motivo de ingreso y conocimiento de la causa de la muerte.** Si la causa no es conocida, no puede considerarse como potencial donante.
 - **Enfermedades crónicas.** Especialmente las que puedan afectar a los órganos trasplantables, como diabetes mellitus grave, hipertensión arterial grave y arterioesclerosis, entre otras. En todas ellas debe hacerse una valoración órgano a órgano.
 - **Intervenciones quirúrgicas e ingresos previos.** Dan una idea de la afectación orgánica o de la dificultad para la extracción y el trasplante de los órganos.
 - **Hábitos tóxicos y de riesgo.** Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; prácticas sexuales de riesgo; tatuajes recientes sin garantías sanitarias suficientes.
 - **Antecedentes de neoplasias.** Tipo de tumor, tratamiento y tiempo de evolución. Hay neoplasias que descartan la donación por su capacidad de producir metástasis, como el coriocarcinoma, el carcinoma metastásico, el cáncer de pulmón y el melanoma, si bien lo ideal es que la valoración del donante con neoplasia se haga con el coordinador médico de trasplantes. Esta cuestión no será contraindicación absoluta.
 - **Infección aguda o crónica.** Una infección perfectamente documentada (cultivo), no complicada (sepsis, *shock* séptico) y con tratamiento antibiótico adecuado instaurado antes de la extracción, evitando

los nefrotóxicos, no contraindica la donación de órganos para trasplante. Sin embargo, las infecciones diseminadas víricas, tuberculosas o fúngicas sí la descartan.

CONTACTO CON EL COORDINADOR DE TRASPLANTES DEL CENTRO

Debe realizarse en las siguientes situaciones:

- Paciente con una puntuación en la escala de coma de Glasgow igual o inferior a 4, sometido a ventilación mecánica y con latido cardíaco espontáneo.
- Duda sobre la retirada de las medidas de soporte vital (mecánicas o farmacológicas).
- Solicitud de estudio de muerte cerebral.
- Reunión con la familia para hablar de las medidas de limitación del esfuerzo terapéutico.
- La familia inicia comentarios sobre la potencial donación de órganos.

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA

- La ME se define como el cese irreversible de la función de las estructuras encefálicas, lo que implica a los dos hemisferios cerebrales y al tronco del encéfalo. Según recoge el actual Real Decreto 1723/2012, el diagnóstico de ME está basado en la confirmación, mediante una exploración neurológica sistemática, rigurosa y completa, de la presencia de un coma arreactivo de etiología conocida, la ausencia de los reflejos troncoencefálicos (v. cap. 62) y la ausencia de respiración espontánea explorada mediante el test de apnea. Antes de la exploración física deben darse unas condiciones ideales: ausencia de fármacos que puedan alterar la respuesta (sedantes, relajantes, ototóxicos, anticolinérgicos de uso tópico, etc.), temperatura igual o superior a 32 °C y ausencia de alteraciones metabólicas (pH, PaCO₂, glucosa, iones).
- La exploración clínica de la ME o muerte cerebral se basa en la demostración de la ausencia de función de todos los pares craneales y sus núcleos, y de la ausencia de conciencia, es decir, ausencia de reflejos (fotomotor, corneal, oculocefálicos, oculovestibulares, tusígeno y nauseoso), de movimientos faciales y musculares espontáneos o provocados, y de respiración espontánea. Asimismo, el test de la atropina debe ser negativo (tras la administración intravenosa de 0,04 mg/kg de atropina, la frecuencia basal no se eleva más de un 10%).
- Además de la exploración clínica, pueden realizarse pruebas complementarias que evalúen la función neuronal o el flujo sanguíneo cerebral, a fin de completar y agilizar el diagnóstico de ME.
- El diagnóstico de ME debe establecerse en el área de críticos del servicio de urgencias, o preferentemente en una unidad de cuidados intensivos, dada la complejidad que genera cumplir los requisitos previos a la exploración, la monitorización y la actuación inmediata ante cualquier eventualidad. Debe realizarse por tres especialistas: el médico responsable del paciente, el médico del hospital que realiza pruebas clínicas/complementarias de ME y un neurólogo/neurocirujano.

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DE LA POSIBILIDAD DE DONACIÓN

La clave para aumentar el número de donaciones de órganos para trasplantes es la comunicación, no solo para que la familia y los amigos conozcan la voluntad del potencial donante en caso de fallecimiento, sino entre los médicos y los familiares. La predisposición de los profesionales sanitarios hacia el tratamiento con trasplante, así como el trato dispensado a las familias de los pacientes con procesos susceptibles de evolucionar hacia la ME, son aspectos clave para la donación. Cuando un paciente con un daño estructural cerebral grave pasa de una situación clínica grave a una compatible con muerte cerebral, el médico de urgencias debe estar concienciado de que puede no ser el final. Una vez que acaban las expectativas vitales de ese paciente, se abren otras posibilidades de vida para otros (pacientes y familias) que esperan el trasplante como la última solución a un proceso patológico grave. Las claves de esta comunicación entre el profesional sanitario y la familia son:

- Ser claro y exhaustivo en la información, ya que, en la mayoría de los casos, el desenlace fatal del potencial donante ha aparecido de una manera brusca e inesperada; por ello, la información a estas familias tiene que realizarse con gran humanidad y empatía.
 - Hacer comprender a la familia perfectamente que se ha hecho todo lo posible por controlar los efectos devastadores de la enfermedad o accidente, y que, si ha evolucionado mal, ha sido por la propia naturaleza del proceso y nunca porque se le haya privado de ninguna prueba diagnóstica o terapéutica.
 - En el momento de plantear la donación, la familia tiene que estar convencida del fallecimiento y de que la función de algunos órganos está mantenida artificialmente mediante un equipamiento electromédico y fármacos. Asimismo, la familia debe ser informada de que se trata de una situación hemodinámica delicada e inestable, que no puede mantenerse mucho tiempo, tan solo el necesario para cumplir los trámites necesarios.
 - Es preciso que la familia comprenda bien los argumentos que se le exponen, y hay que adaptarse a su velocidad de comprensión, que es muy variable entre familias, dependiendo del nivel cultural y socioeconómico, y del estado emocional. En este contexto de extrema sensibilidad, se les solicitará la donación de órganos y tejidos como una opción que se les ofrece al final del proceso que ha acabado con la vida del paciente.
- Para el profesional sanitario que se enfrenta a la solicitud de una donación ante familias desechas por un accidente de tráfico, una hemorragia cerebral o un suicidio, la situación es difícil y estresante. En este sentido, es fundamental recibir formación específica en este campo, ya que ni los años de ejercicio ni la experiencia, aun siendo importantes, son suficientes. Es preciso conocer los siguientes datos, extraídos de diferentes estudios cualitativos realizados a familiares de donantes:
 - En general, en la actualidad, la sociedad contempla la donación como un derecho y una opción.

- La mayoría de las familias que han pasado por la experiencia de la donación mantienen un recuerdo positivo que les permite afrontar el recuerdo con menos pena y resolver mejor el proceso de duelo.
- La intensidad del duelo inicial no prejuzga en absoluto que el deseo de ser donante no haya sido expresado con claridad en vida por el fallecido a sus familiares. Por ello, no nos debe hacer rehuir el hecho de que exista un alto nivel de estrés y conflicto emocional.
- Las familias que consienten la donación están más satisfechas con el trato y la información facilitados por el personal sanitario, valoran mejor las actuaciones médicas y reconocen haber sido influidas positivamente por el solicitante de la donación.
- En general, las familias no se arrepienten de haber autorizado la donación, y, en cambio, algunas familias de no donantes manifiestan con posterioridad razonables dudas sobre si la decisión de no donar tomada en su momento fue la correcta.
- La negativa a la donación es resultado de:
 - La percepción por parte de los familiares de un trato poco sensible, impaciente y frío por parte de los profesionales sanitarios.
 - Explicaciones insuficientes e incomprensibles sobre la muerte cerebral, pues un elevado porcentaje de los rechazos a la donación se motivan en las dudas sobre si su familiar está «realmente muerto», ya que emocionalmente lo sienten como vivo.
- La brusquedad en la solicitud de la donación, ya que, en algunos casos, los familiares reconocen que la información y el tiempo de que disponen son claramente insuficientes.

MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL DONANTE DE ÓRGANOS

- Para el manejo del cadáver donante de órganos es importante conocer las alteraciones fisiopatológicas derivadas de la abolición de la función encefálica y que lo convierten en un paciente crítico. Las más importantes son:
 - Ausencia de respiración espontánea.
 - *Shock* neurogénico por pérdida de la regulación vasomotora.
 - Alteraciones hidroelectrolíticas y de la secreción hormonal.
 - Pérdida del control de la temperatura corporal.
- El mantenimiento del donante o cadáver a corazón latiente está orientado a asegurar la viabilidad de los órganos que se van a trasplantar, manteniendo unas adecuadas oxigenación y perfusión tisular. La no consecución de este objetivo es una de las causas más importantes de pérdidas de donantes y la primera causa de disfunción primaria del órgano trasplantado.

MONITORIZACIÓN DE LAS CONSTANTES VITALES

Todos los donantes requieren de manera continuada monitorización electrocardiográfica, saturación arterial periférica de oxígeno (pulsioximetría), catéter intraarterial para el registro de la presión arterial, catéter venoso central para la monitorización de la presión venosa central, sonda urinaria para

el registro de la diuresis y la medición de la temperatura central (en ocasiones hay que utilizar termómetros calibrados para registrar temperaturas por debajo de 35 °C). Asimismo, deben monitorizarse periódicamente los siguientes parámetros sanguíneos: hematocrito, glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, gases arteriales, pH, etc.

En el mantenimiento es fundamental optimizar una serie de sistemas y órganos vitales, que se verán afectados en situación de ME ([cuadro 218.1](#)).

HEMODINÁMICA

El objetivo fundamental es conseguir una estabilidad hemodinámica que permita una adecuada perfusión de los órganos que posteriormente van a ser trasplantados. En ocasiones, los trastornos hemodinámicos aparecen en el donante cadáver antes de producirse la ME, y se relacionan con la isquemia cerebral y la hipertensión intracraneal. Entre ellos destacan la emergencia hipertensiva durante el proceso de enclavamiento, la bradiarritmia transitoria que puede acompañarse de hipotensión grave (también aparece cuando se produce una herniación completa del encéfalo) e incluso la asistolia. Se ha demostrado que el factor más importante relacionado con la viabilidad y el funcionamiento de un órgano trasplantado es la presión de perfusión. Así, la incidencia de necrosis tubular aguda postrasplante se incrementa de forma importante cuando la presión arterial sistólica del donante es inferior a 90 mmHg y es la administración de líquidos (solución salina fisiológica o Ringer lactato) la primera medida terapéutica en el tratamiento de la hipotensión. Las pérdidas sanguíneas deben ser reemplazadas con unidades de hematíes para mantener un hematocrito de al menos el 30% y una hemoglobina superior a 10 mg/dL. El tratamiento completo del *shock* se describe en el capítulo 18.

ARRITMIAS

Los pacientes en ME puede presentar cualquier tipo de arritmias (supraventriculares y ventriculares) y diferentes grados de bloqueo auriculoventricular. El tratamiento se expone en los capítulos 21 a 24.

SOPORTE RESPIRATORIO

Se recomienda:

- Realizar broncoscopia para el lavado alveolar bilateral.

CUADRO 218.1 Objetivos terapéuticos de mantenimiento del donante de órganos

Presión arterial sistólica: > 100 mmHg o presión arterial media > 60 mmHg.
Frecuencia cardíaca: ≤ 100 lat/min.
Presión venosa central: 8-10 mmHg (en donantes de pulmón, 10-15 mmHg).
Diuresis: > 1 mL/kg/h.
Temperatura central: > 35 °C.
PaO ₂ : > 90 mmHg.
PaCO ₂ : 35-45 mmHg.
pH: 7,35-7,45 sin acidosis láctica.
Hemoglobina: > 10 g/dL.

- Administrar metilprednisolona (ampollas con 8, 20, 40 y 250 mg; viales con 40, 125, 500 y 1.000 mg), en dosis única de 15 mg/kg en bolo intravenoso.
- Ventilación mecánica controlada con un volumen tidal de 6-8 mL/kg, una presión positiva al final de la espiración (PEEP) de 8-10 cm de agua y la FiO_2 necesaria para conseguir saturaciones de oxígeno superiores al 95%.
- Aspiración endotraqueal.
- Maniobras de reclutamiento alveolar.

ALTERACIONES METABÓLICAS

Pueden detectarse hiperglucemia (v. cap. 72), hiponatremia (v. cap. 84), hipernatremia (v. cap. 85), hipopotasemia (v. cap. 86), hiperpotasemia (v. cap. 87), hipomagnesemia (v. cap. 88) e hipocalcemia (v. cap. 90). El tratamiento de cada una de ellas está en sus respectivos capítulos.

ALTERACIONES HORMONALES

La aparición de diabetes insípida en el donante cadáver se debe al déficit de hormona antidiurética. El diagnóstico incluye diuresis superior a 4 mL/kg/h, hipernatremia, densidad urinaria inferior a 1.005 (osmolaridad urinaria menor de 300 mOsm/kg) y osmolaridad plasmática superior a 300 mOsm/kg. El tratamiento se ha descrito en el capítulo 85.

HIPOTERMIA

El objetivo terapéutico es aplicar las medidas externas necesarias para elevar la temperatura por encima de 35 °C, y la primera de ellas es la utilización de la manta eléctrica. Otras medidas de apoyo son la manta de aluminio, el foco térmico e incluso calentar los líquidos de infusión y el oxígeno insuflado entre 40 y 46 °C (v. cap. 157). Si existen arritmias cardíacas graves con la aparición de asistolia, además de

las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (v. caps. 1 a 3), es de gran utilidad el tosilato de bretilio (ampollas de 10 mL con 50 mg), en dosis de 500 mg en bolo intravenoso, que puede repetirse a los 2-3 min si no hubiera respuesta.

OLIGURIA

Si el donante se encuentra oligúrico (diuresis < 0,5 mL/kg/h) a pesar de mantener una presión arterial y una fluidoterapia adecuadas, es necesario administrar diuréticos, como furosemida (ampollas con 20 mg), en dosis de 20-60 mg por vía intravenosa.

ANTIBIÓTICOS

Solo están indicados cuando hay evidencia o sospecha de un proceso infeccioso, y deben evitarse los antibióticos nefrotóxicos.

Bibliografía recomendada

- Cuende N, Cañón JF, Alonso M, Martín C, Sagredo E, Miranda B, et al. An intensive lung donor treatment protocol does not have negative influence on other grafts: a multicentre study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2016;49:1719-24.
- Dueñas-Jurado JM, Gutiérrez PA, Casado-Adam A, Santos-Luna F, Salvatierra-Velázquez A, Cárcel S, et al. New models for donor-recipient matching in lung transplantations. *PLoS One* 2021;4;16(6):e0252148.
- Michael GE, Jesus JE. Treatment of potential organ donors in the emergency department: a review. *Ann Emerg Med* 2012;60:485-91.
- Miñambres E, Pérez-Villares JM, Chico-Fernández M, Zabalegui A, Dueñas-Jurado JM, Misis M, et al. Lung donor treatment protocol in brain dead-donors: a multicenter study. *J Heart Lung Transplant* 2015;34:773-80.
- Robey TE, Marcolini EG. Organ donation after acute brain death: addressing limitations of time and resources. *Yale J Biol Med* 2013;86:333-42.
- Salmerón-Rodríguez MD, Navarro-Cabello MD, Agüera-Morales ML, López-Andreu M, Rodríguez-Benot A, Robles-Arista JC, et al. Short-term evolution of renal transplant with grafts from donation after cardiac death: type III Maastricht category. *Transplant Proc* 2015;47:23-6.